

Práctica: LSP y Métodos iterativos estacionarios

LSP

1. Una pequeña compañía ha estado en el negocio 3 años y ha registrado ganancias (en miles de dolares) de la siguiente manera:

Year	1	2	3
Sales	7	4	3

Asumiendo que hay una tendencia lineal en las ganancias, prediga el año y el mes en que la empresa comienza a perder dinero.

2. ¿Cuál es el escalar α que minimiza $\|y - \alpha x\|_2$ donde $x, y \in \mathbb{R}^n$ son vectores dados?

Métodos iterativos estacionarios

1. Deduzca una condición suficiente sobre β tal que los métodos Jacobi y Gauss-Seidel converjan al ser aplicados a cualquier sistema lineal cuya matriz de coeficientes es:

$$\begin{bmatrix} -10 & 2 \\ \beta & 5 \end{bmatrix}$$

2. Dado el siguiente método iterativo para resolver el problema $Ax = b$

$$x_{k+1} = x_k + \alpha(b - Ax_k)$$

con A no singular y $\alpha \in \mathbb{R}$ fijo. ¿Cuál es la matriz de iteración asociada?